

Segurança alimentar e alimentação escolar: consumo e comportamento alimentar de estudantes de uma instituição federal de ensino

Food security and school meals: consumption and eating behaviour of students at a federal educational institution

Seguridad alimentaria y alimentación escolar: consumo y comportamiento alimentario de estudiantes de una institución educativa federal

Juliana Cesário Aragi <https://orcid.org/0000-0001-8878-517X>¹; Daniel Henrique Bandoni <https://orcid.org/0000-0003-1638-1437>²

Resumo Estudo transversal com o objetivo de analisar a relação entre a insegurança alimentar, o consumo da alimentação escolar e o comportamento alimentar dos estudantes matriculados no ensino médio e técnico de todos os campi de uma instituição de ensino federal de São Paulo. A principal variável do estudo foi o nível de (in)segurança alimentar e nutricional, e as variáveis independentes foram sociodemográficas, consumo da alimentação escolar e comportamento alimentar. Para avaliar a relação entre o nível de (in)segurança alimentar nutricional e as variáveis foram realizados o teste qui-quadrado de Pearson e regressão multinomial. Participaram do estudo 702 estudantes, sendo que 49,86% viviam em domicílios com insegurança alimentar. O consumo diário da alimentação escolar se relacionou com a insegurança alimentar, bem como não consumir café da manhã e alimentos marcadores de uma alimentação saudável. A oferta e o consumo da alimentação escolar, assim como fatores sociodemográficos, demonstraram relação com a segurança alimentar, sendo, portanto, crucial o conhecimento da situação da segurança alimentar e nutricional entre os estudantes atendidos para melhor direcionamento das políticas e programas institucionais.

Palavras-chave Segurança alimentar e nutricional, Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), Alimentação escolar, Política pública, Institutos federais

Abstract This cross-sectional study aimed to assess the relationship between food insecurity, consumption of school meals, and eating behavior of students enrolled in the campuses of a federal educational institution in São Paulo. The main variables in the study were the level of food and nutritional (in)security, and the independent variables were sociodemographic factors, consumption of school meals, and eating behavior. Pearson's chi-square test and multinomial regression were used to assess the relationship between the level of nutritional food (in)security and the variables. A total of 702 students participated in the study, 49.86 per cent of whom lived in food-insecure households. Daily consumption of school meals was associated with food insecurity, as did not eat breakfast or foods that mark a healthy diet. Thus, the supply and consumption of school meals, as well as sociodemographic factors, showed a relationship with food security, and it is therefore crucial to understand the situation of food and nutritional security among students to better target institutional policies and programs.

Key words Food and nutritional security, National School Feeding Program (PNAE), School meals, Public policy, Federal institutes

Resumen Estudio transversal con el objetivo de analizar la relación entre la inseguridad alimentaria, el consumo de la alimentación escolar y el comportamiento alimentario de estudiantes de la educación secundaria y técnica de una institución de enseñanza federal de São Paulo. La variable principal del estudio fue el nivel de (in)seguridad alimentaria y nutricional, y las variables independientes fueron sociodemográficas, consumo de la alimentación escolar y comportamiento alimentario. Para evaluar la relación entre el nivel de (in)seguridad alimentaria nutricional y las variables, se realizó el Chi-cuadrado de Pearson y regresión multinomial. Participaron 702 estudiantes, de los cuales el 49,86% vivía en hogares con inseguridad alimentaria. El consumo diario de la alimentación escolar se relacionó con la inseguridad alimentaria, así como el no consumir desayuno y alimentos que son marcadores de una dieta saludable. La oferta y consumo de comidas escolares, así como los factores sociodemográficos, demostraron una relación con la seguridad alimentaria, siendo crucial conocer la situación de seguridad alimentaria y nutricional de los estudiantes atendidos, para orientar mejor las políticas y programas institucionales.

Palabras clave Seguridad alimentaria y nutricional, Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE), Alimentación escolar, Políticas públicas, Institutos federales

¹ Programa de Pós-Graduação em Nutrição, Universidade Federal de São Paulo. R. Botucatu 740, 2º andar, Vila Clementino. 04023-062 São Paulo SP Brasil. juliana.aragi@unifesp.br

² Instituto de Saúde e Sociedade, Centro de Pesquisas e Práticas em Nutrição e Alimentação Coletiva, Universidade Federal de São Paulo. São Paulo SP Brasil.

Introdução

A segurança alimentar e nutricional (SAN) é conceituada de forma multidimensional e abrangente¹. Consiste no direito de todos os cidadãos a ter acesso a alimentos de maneira regular e constante, com qualidade, em quantidade suficiente e produzidos de modo sustentável². No entanto, não é essa a situação em que a maioria dos brasileiros se encontra, sendo estimado que em 2022 mais de 58% dos domicílios brasileiros enfrentaram algum grau de insegurança alimentar (IA)³.

A IA é associada a fatores sociodemográficos como localidade da residência, raça e cor, sexo, acesso à saneamento básico, participação em programas de transferência de renda, bem como com a idade dos integrantes do domicílio. Nas residências com presença de pessoas com até 18 anos, as chances de apresentarem algum grau de IA são maiores^{3,4}. Além disso, a IA também apresenta relação com o desenvolvimento de doenças crônicas e o absenteísmo escolar^{5,6}.

Como política pública para o enfrentamento da IA, encontra-se o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)⁷. É uma das políticas de SAN mais duradouras do país, e a segunda maior política de alimentação escolar (AE) do mundo^{8,9}. O programa é responsável pela oferta de AE a todos os estudantes do ensino básico público brasileiro, sendo que em 2022 alcançou mais de 37 milhões de estudantes^{7,10}.

Essa política é responsável por parte da oferta de alimentos aos estudantes. As refeições ofertadas devem atender de 20% a 70% das necessidades nutricionais diárias de energia, macronutrientes e micronutrientes prioritários, dependendo do período em que permanecem na escola, bem como da localidade em que a escola se encontra e o nível do ensino ofertado¹¹. No entanto, em alguns casos a refeição ofertada pela escola se torna a principal ou a única ingerida pelo estudante ao longo do dia¹².

Nesse cenário estão inseridos os estudantes do ensino médio e técnico, que são parte do público atendido pelo PNAE. Contudo, as pesquisas que analisam a situação de SAN dos estudantes acabam por não inserir essas modalidades de ensino¹³⁻¹⁶. Quando os inserem, não apresentam a análise direta da SAN, apenas medidas de indicadores indiretos¹⁷⁻¹⁹.

Portanto, este estudo tem como objetivo analisar a relação entre a IA, o consumo da AE e o consumo e comportamento alimentar dos estudantes matriculados no ensino médio e técnico de todos os *campi* em funcionamento com

oferta de ensino básico de uma instituição de ensino federal de São Paulo, ajustada para variáveis sociodemográficas.

Materiais e métodos

Desenho do estudo e população

Trata-se de um estudo transversal realizado com os estudantes matriculados no ensino básico (curso técnico integrado ao ensino médio, curso técnico concomitante, subsequente e educação de jovens e adultos) de todos os campi em funcionamento com oferta de ensino básico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP).

Inicialmente, foi feito o levantamento do quantitativo de estudantes matriculados no ensino básico dos 37 *campi* ativos do IFSP. Segundo o Sistema Unificado de Administração Pública, no momento da verificação eram 16.961 estudantes matriculados no IFSP em cursos presenciais do ensino básico.

O cálculo da amostra foi efetuado por amostragem aleatória simples para representar a população de estudantes do ensino básico matriculados no IFSP. Foi considerado um grupo homogêneo, com erro amostral de 5% e intervalo de confiança de 95%, estratificado por sexo, sendo verificada a necessidade de uma amostra total de 770 estudantes.

Todos os matriculados no ensino básico do IFSP em março de 2023 foram incluídos para o cálculo amostral, sendo considerados aptos a participar da pesquisa. Os estudantes matriculados no ensino superior ou em qualquer outra modalidade de ensino ofertada pelos *campi* foram excluídos.

A coleta de dados ocorreu entre maio e setembro de 2023, por questionário elaborado pelo aplicativo Google Forms e encaminhado aos estudantes através de e-mail e/ou por mensagem para os números de contatos pelo aplicativo WhatsApp quando o número de celular estava disponível, além de publicações com o convite para participação na pesquisa no *site* dos *campi* e no Instagram.

Instrumentos e variáveis do estudo

Os dados foram coletados por questionário estruturado, com perguntas predominantemente fechadas, com o objetivo de verificar a percepção dos estudantes quanto à sua segurança alimentar (SA) e de sua família, obter caracteri-

zação socioeconômica, verificar a adesão à alimentação escolar e analisar o consumo alimentar geral dos estudantes.

A variável dependente do estudo é a percepção da SA nos domicílios pelos estudantes. Para sua avaliação foi utilizada a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA) em sua versão curta, com oito questões, com pequenas adaptações na linguagem para atender ao público-alvo. Essa versão foi utilizada por apresentar maior facilidade de aplicação e menor tempo de coleta, além de ter sido validada e indicada como adequada para ser utilizada em todos os tipos de domicílios e regiões²⁰.

Os critérios para classificação da SA no domicílio de acordo com a pontuação na EBIA foram: domicílios em segurança alimentar (zero ponto), IA leve (1 a 3 pontos), IA moderada (4 a 5 pontos) e IA grave (6 a 8 pontos)²⁰. Para fins de análise estatística e considerando a restrição quantitativa de alimentos nesses grupos²¹, as categorias IA moderada e grave foram agrupadas.

Como nenhum indicador consegue avaliar a SAN de maneira isolada, também foram avaliados outros fatores associados à IA, como a caracterização sociodemográfica e o consumo alimentar dos estudantes^{20,22}.

As variáveis sociodemográficas analisadas foram: vínculo empregatício do responsável financeiro no domicílio, participação em programas de transferência de renda, assistência estudantil ou aposentadoria, tipo de sistema de saúde utilizado (público – SUS – ou privado), escolaridade materna e paterna, raça/cor, sexo, número e característica dos moradores (quantidade de crianças, adolescentes e idosos) e nível socioeconômico do domicílio, definido pelo Critério Brasil de 2022, determinado pela Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa²³.

O consumo e o comportamento alimentar dos estudantes foram analisados pelo questionário de marcador de consumo alimentar do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN). Esse instrumento contempla marcadores de consumo alimentar, sendo considerado marcador saudável o consumo de frutas, verduras e feijão; e não saudável o consumo de hambúrguer e embutidos, bebidas adoçadas, macarrão instantâneo, biscoitos salgados e salgadinhos de pacotes e doces, guloseimas e biscoitos recheados²⁴. Para avaliar o consumo dos alimentos, principalmente os marcadores de consumo não saudável, foram feitas algumas alterações no questionário. As mudanças foram realizadas para avaliar o consumo desses alimentos no ambiente escolar ou fora dele de

modo mais detalhado, porém sem gerar impactos na metodologia de aplicação.

O consumo de refrigerante e de salgadinhos de pacote ou biscoitos salgados foi adicionado como categoria separada das bebidas açucaradas e macarrão instantâneo, respectivamente; além disso, foi adicionada a pergunta sobre o consumo de macarrão instantâneo e o consumo de alimentos congelados prontos para consumo.

Para classificação da adesão à alimentação escolar foram determinados os seguintes parâmetros: não consome, consome parcialmente (uma a quatro vezes na semana), consome diariamente e no campus não há oferta de AE. Além disso, também foi questionado se os estudantes levavam ou não alimentos de casa para a escola.

Análise dos dados

Inicialmente, fez-se a análise descritiva das variáveis de interesse do estudo, descritas por suas frequências e porcentagens de distribuição. Além disso, para avaliar a diferença entre as variáveis do estudo e a SA, utilizou-se o teste qui-quadrado de Pearson. Além disso, para analisar a relação entre a SA e a adesão à alimentação escolar e o comportamento e o consumo alimentar dos escolares, foram utilizados modelos de regressão multinomial. Para ajustar esses modelos, foram empregadas variáveis sociodemográficas que apresentaram associação significativa.

Para o modelo de regressão, foram inicialmente selecionadas as variáveis que tiveram associação no teste do qui-quadrado. Depois as variáveis foram incluídas uma a uma no modelo de regressão multinomial, sendo iniciada pela que teve o p-valor menor no teste qui-quadrado. Foram mantidas no modelo ajustado todas as variáveis com $p < 0,05$ ou que alteraram o coeficiente de regressão de outra variável em mais de 20%. O controle da multicolinearidade foi realizado durante a modelagem, com a exclusão da variável quando verificada a ocorrência de multicolinearidade acima do limite de $VIF > 10$. Para todas as análises considerou-se $p < 0,05$, sendo utilizado o *software* STATA, versão 14.2.

Considerações éticas

O projeto (nº 0659/2022) foi submetido e aprovado pelos comitês de ética da UNIFESP e do IFSP sob os pareceres nº 5.941.781, de 14 de março de 2023, e nº 6.043.093, de 6 de maio de 2023, respectivamente.

Resultados

Participaram da pesquisa 702 estudantes do ensino básico dos 37 *campi* ativos até o momento da coleta de dados, sendo a maior parte deles matriculados nos cursos técnicos integrados ao ensino médio (70,9%).

Quanto à SA nos domicílios dos participantes, aproximadamente a metade da amostra (49,86%) apresentou algum grau de IA, Sendo distribuída em insegurança alimentar leve (30,06%), moderada (10,54%) e grave (9,26%).

Em relação ao consumo da AE, 11,97% dos participantes indicaram que a escola não oferta refeições. Nos locais em que a alimentação é ofertada, 79,2% indicaram que consomem o que é servido ao menos uma vez na semana e 8,83% disseram que não fazem o consumo dos alimentos ofertados. A presença de cantina nos *campi* foi indicada por 84,9% dos estudantes, e o hábito de levar alimentos de casa para a escola, por 50,28% dos participantes.

Na análise de associação da IA com fatores socioeconômicos, observa-se que existe relação positiva ($p < 0,05$) com as variáveis analisadas. Destaca-se que os estudantes matriculados no EJA são os que mais se encontram em residências com IA grave. Além disso, os domicílios em IA moderada e grave apresentaram maior percentual de respondentes pretos e pardos, com utilização do sistema público de saúde, com grau de escolaridade do pai e da mãe sendo de analfabeto ou ensino fundamental incompleto, com crianças no domicílio, sem a presença de adolescentes, que recebiam Bolsa Família e Auxílio Permanência ou algum outro programa social e pertencentes à classe socioeconômica D/E (Tabela 1).

Na Tabela 2 verifica-se a associação positiva entre as variáveis de adesão à alimentação escolar, o comportamento alimentar e a IA. No que se refere à AE, os estudantes que indicaram que a escola não a oferta foram os que apresentaram maior prevalência de algum grau de IA. Enquanto os estudantes que indicaram levar comida de casa para a escola e não fazer as refeições diárias habitualmente na escola apresentaram maior percentual de SA.

Em relação ao consumo alimentar dos estudantes, apenas os marcadores de alimentação saudável apresentaram relação positiva com a IA, sendo maior sua prevalência entre os estudantes que relataram não ter consumido feijão, fruta fresca, verdura e legume no dia anterior à pesquisa (Tabela 3).

No modelo de regressão multinomial apresentado na Tabela 4, observa-se menor risco re-

lativo de residir em domicílio com IA entre os estudantes que indicaram não receber Auxílio Permanência estudantil. Na IA moderada e grave, não ter criança na residência e não receber auxílio de nenhum programa social também tiveram menor risco relativo. Paralelamente, o risco relativo de IA leve aumenta segundo a classe socioeconômica, principalmente entre os domicílios da classe C.

Fica evidenciado na Tabela 5 que em domicílios com IA é maior a chance de consumo diário da AE. Quanto ao comportamento alimentar, entre os estudantes que indicaram não levar alimentos de casa para a escola, o risco relativo de IA leve foi maior, e não consumir café da manhã esteve associado com maior chance de IA moderada e grave. Já o consumo de alimentos indicou que não consumir feijão, frutas frescas e verduras e legumes aumenta a chance de IA moderada e grave, ao mesmo tempo em que o não consumo de refrigerante aumentou o risco relativo de IA leve.

Discussão

Aproximadamente metade dos estudantes residia em domicílios em situação de insegurança alimentar e nutricional, e cerca de cerca de 20% encontram-se em domicílios com IA moderada e grave, ou seja, quando ocorre a restrição qualitativa e quantitativa de acesso a alimentos, em situação de fome. Assim, a alimentação escolar pode ser a principal refeição desses estudantes. Os fatores socioeconômicos que se associaram com a IA no presente trabalho mostram a importância do PNAE frente às desigualdades sociais cada vez mais agravadas no país, uma vez que o programa atende de forma universal aos estudantes do ensino básico.

Em comparação com os dados de IA da população brasileira (58,7%), o nível de IA encontrado nesta pesquisa foi mais baixo (49,86%). No entanto, a IA leve, que acomete a qualidade do que é consumido na residência, com incerteza quanto à possibilidade de ingestão de alimentos, foi maior no presente estudo (30,6%), frente às prevalências encontradas para o país (28%), para a região Sudeste (27,2%) e para o estado de São Paulo (28,5%), onde residem os estudantes. Tal situação se agravou no país com a piora das condições econômicas por conta dos desmontes das políticas públicas nos últimos anos e da pandemia de COVID-19^{3,4,25,26}.

Quando verificadas as variáveis sociodemográficas e sua relação com a SAN, verificou-se que entre os estudantes do EJA a prevalência de

Tabela 1. Fatores socioeconômicos e de modalidade de ensino, associados a segurança alimentar dos estudantes.

Variáveis	Segurança alimentar								
	SA		IA-L		IA-M		IA-G		p
	n	%	n	%	n	%	n	%	
Modalidade de ensino									
Integrado	275	55,22	150	30,12	46	9,24	27	5,42	0,000*
Concomitante/subsequente	74	41,81	58	32,77	23	12,99	22	12,43	
EJA	3	11,11	3	11,11	5	18,52	16	59,26	
Sexo									
Masculino	167	58,19	73	25,44	24	8,36	23	8,01	0,036**
Feminino	175	44,30	133	33,67	47	11,90	40	10,13	
Não informado	10	50,00	5	25,00	3	15,00	2	10,00	
Raça/Cor									
Branca	223	56,89	109	27,81	36	9,18	24	6,12	0,003*
Preta	25	36,23	21	30,44	13	18,84	10	14,49	
Parda	94	43,32	70	32,26	24	11,06	29	13,36	
Amarela	7	58,33	5	41,67	0	0,00	0	0,00	
Indígena	0	0,00	2	100,00	0	0,00	0	0,00	
Não Informado	3	30,00	4	40,00	1	10,00	2	20,00	
Tipo serviço saúde utilizado									
SUS	214	44,12	152	31,34	61	12,58	58	11,96	0,000*
Privado	138	63,59	59	27,19	13	5,99	7	3,23	
Escolaridade pai									
Analfabeto, fundamental I incompleto	21	37,50	18	32,14	6	10,72	11	19,64	0,000*
Fundamental I completo e fundamental II incompleto	35	37,63	30	32,26	16	17,20	12	12,91	
Fundamental II completo e ensino médio incompleto	44	44,00	37	37,00	12	12,00	7	7,00	
Ensino médio completo e superior incompleto	127	52,26	76	31,28	15	6,17	25	10,29	
Ensino superior completo	101	67,33	35	23,33	11	7,34	3	2,00	
Não sabe	24	40,00	15	25,00	14	23,33	7	11,67	
Escolaridade mãe									
Analfabeto, fundamental I incompleto	10	26,31	10	26,32	7	18,42	11	28,95	0,000*
Fundamental I completo e fundamental II incompleto	35	41,18	28	32,94	8	9,41	14	16,47	
Fundamental II completo e ensino médio incompleto	29	32,95	36	40,91	15	17,05	8	9,09	
Ensino médio completo e superior incompleto	124	47,33	89	33,97	27	10,3	22	8,40	
Ensino superior completo	146	68,55	42	19,72	15	7,04	10	4,69	
Não sabe	8	50,00	6	37,50	2	12,50	0	0,00	

continua

IA foi maior do que nas demais modalidades de ensino, apesar do número de estudantes respondentes dessa categoria ser baixo. No país, o número de matrículas dessa modalidade de ensino vem diminuindo desde 2018, além disso, dados do Censo Escolar de 2023 também demonstram que a maior parte desses estudantes se declaram pretos e pardos, além de não terem concluído o ensino em tempo regular, o que faz com que as

condições de emprego e renda dessa população sejam piores, situações que também vêm sendo associadas a uma maior prevalência de insegurança alimentar^{3,4,27}.

Outro fator associado à IA foi o fato de a família receber auxílio de algum programa social e de permanência estudantil, bem como ser de classe socioeconômica mais baixa. Programas de transferência de renda apresentaram relação

Tabela 1. Fatores socioeconômicos e de modalidade de ensino, associados a segurança alimentar dos estudantes.

Variáveis	Segurança alimentar								
	SA		IA-L		IA-M		IA-G		p
	n	%	n	%	n	%	n	%	
n° pessoas na residência									
1 ou 2 pessoas	45	36,00	41	32,80	19	15,20	20	16,00	0,000*
3 ou 4 pessoas	245	55,05	135	30,34	36	8,09	29	6,52	
5 ou mais pessoas	62	46,97	35	26,52	19	14,39	16	12,12	
Crianças no domicílio									
Sim	68	39,31	56	32,37	26	15,03	23	13,29	0,003*
Adolescentes no domicílio									
Sim	307	53,30	176	30,56	53	9,20	40	6,94	0,000*
Morador recebe aposentadoria									
Sim	83	62,41	27	20,30	16	12,03	7	5,26	0,004*
Programa social									
Bolsa família	13	18,57	26	37,14	11	15,72	20	28,57	0,000*
Outros	22	29,73	29	39,19	14	18,92	9	12,16	
Não recebe ou não sabe	317	56,81	156	27,96	49	8,78	36	6,45	
Auxílio estudantil - PAP									
Sim	93	32,40	102	35,54	46	16,03	46	16,03	0,000*
Classe Social									
A	40	90,91	2	4,55	1	2,27	1	2,27	0,000*
B	181	70,98	58	22,75	13	5,10	3	1,18	
C	120	33,99	139	39,38	51	14,45	43	12,18	
D/E	11	22,00	12	24,00	9	18,00	18	36,00	
Total	352	50,14	211	30,06	74	10,54	65	9,26	

* $p < 0,01$ no teste qui-quadrado. ** $p < 0,05$ no teste qui-quadrado.

Fonte: Autores.

com a melhoria da SAN nos domicílios que os recebem, sendo a renda familiar uma variável com relação inversa com a IA^{28,29}.

No presente estudo, os domicílios em IA moderada e grave apresentaram maior percentual de respondentes pretos e pardos e que indicaram que o grau de escolaridade do pai e da mãe era analfabeto ou ensino fundamental incompleto. Em estudo que verificou a IA no Brasil com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio entre 2004 e 2013, observou-se que as variáveis associadas à IA permaneceram as mesmas desde o início da pesquisa, e entre elas encontram-se ser de raça/cor não branca e ter menos de quatro anos de escolaridade³⁰.

Além disso, a presença de crianças e adolescentes no domicílio também se relacionou com a IA. Nacionalmente, essa associação também foi verificada, sendo relacionada ao maior risco de atraso no crescimento e ao baixo peso entre crianças e adolescentes residentes nesses domicílios, bem como ao absenteísmo escolar, fatores que podem ser melhorados com o desenvolvi-

mento socioeconômico familiar, evidenciando a determinação social da IA^{3,4,6,28,31}.

Sendo a AE um fator que pode amenizar as condições de IA no domicílio, o consumo dessas refeições torna-se importante. Neste estudo, a adesão à AE ao menos uma vez por semana foi maior (79,2%) do que a encontrada em pesquisas com estudantes do ensino fundamental e médio, que variou entre 57,7% e 70,9%^{13,32,33}. Estudos apontam que fatores como idade, sexo, consumo de alimentos competitivos em relação à AE, presença de cantina na instituição, o adolescente se alimentar antes de ir para a escola, tamanho da instituição, bem como situação socioeconômica da família, apresentam associação com o consumo da alimentação ofertada pela instituição de ensino³³⁻³⁵.

Além disso, a relação entre SAN e adesão diária à AE foi verificada em todos os níveis de insegurança alimentar, demonstrando a importância do consumo desses alimentos em famílias nessa situação. Uma revisão sistemática encontrou que alguns estudos verificaram associação

Tabela 2. Fatores de adesão à alimentação escolar e comportamento alimentar associados a segurança alimentar dos estudantes.

Variáveis	Segurança alimentar								
	SA		IA-L		IA-M		IA-G		p
	n	%	n	%	n	%	n	%	
Frequência consumo AE									
1 a 2 x/semana	68	51,13	45	33,83	10	7,52	10	7,52	0,021**
3 a 4 x/semana	68	60,18	27	23,89	11	9,74	7	6,19	
Todos os dias	139	44,84	100	32,26	38	12,25	33	10,65	
Não consome	43	69,36	11	17,74	4	6,45	4	6,45	
Escola não oferta	34	40,47	28	33,33	11	13,1	11	13,1	
Leva alimentos de casa para escola									
Sim	197	55,81	99	28,04	31	8,78	26	7,37	0,016**
Consome café da manhã regularmente									
Sim	265	54,98	141	29,25	46	9,55	30	6,22	0,000*
Consome lanche da manhã regularmente									
Sim	145	60,93	63	26,47	18	7,56	12	5,04	0,000*
Consome almoço regularmente									
Sim	314	51,91	196	29,92	71	10,84	48	7,33	0,000*
Consome lanche da tarde regularmente									
Sim	246	55,16	131	29,37	38	8,52	31	6,95	0,000*
Consome jantar regularmente									
Sim	314	51,90	179	29,59	64	10,58	48	7,93	0,010**
Total	352	50,14	211	30,06	74	10,54	65	9,26	

* p < 0,01 no teste qui-quadrado. ** p < 0,05 no teste qui-quadrado.

Fonte: Autores.

Tabela 3. Fatores de consumo alimentar associados a segurança alimentar dos estudantes.

Variáveis	Segurança alimentar									
	SA		IA-L		IA-M		IA-G		p	
	n	%	n	%	n	%	n	%		
Consumiu no dia anterior										
Feijão										
Sim	261	53,92	143	29,55	45	9,30	35	7,23	0,003*	
Não	91	41,74	68	31,20	29	13,30	30	13,76		
Fruta fresca										
Sim	176	55,87	91	28,89	27	8,57	21	6,67	0,017**	
Não	176	45,48	120	31,01	47	12,14	44	11,37		
Verdura e/ou legume										
Sim	234	55,58	125	29,69	36	8,55	26	6,18	0,000*	
Não	118	41,99	86	30,61	38	13,52	39	13,88		
Total	352	50,14	211	30,06	74	10,54	65	9,26		

* p < 0,01 no teste qui-quadrado. ** p < 0,05 no teste qui-quadrado.

Fonte: Autores.

positiva entre SAN e estudantes que recebiam alimentação escolar universal e gratuita. Nesses casos, como a alimentação é gratuita, a família pode aumentar seu poder de compra por não precisar arcar com esses custos, direcionando

recursos para outros itens alimentares e, consequentemente, ampliando a SAN no domicílio³⁶.

Em pesquisa nos Estados Unidos foi verificada a associação entre a participação no Programa Nacional de Alimentação Escolar e Café

Tabela 4. Resultados dos modelos de regressão logística multinomial para a associação entre o nível de insegurança alimentar e nutricional e variáveis sociodemográficas (n = 592***).

Variáveis	IA Leve			IA Moderada/Grave		
	RR	p	IC95%	RR	p	IC95%
PAP						
Sim	1			1		
Não	0,59	0,020**	0,38-0,92	0,34	0,000*	0,19-0,59
Classe social						
A	1			1		
B	4,69	0,044**	1,04-21,14	0,85	0,852	0,17-4,31
C	11,5	0,002*	2,45-54,04	3,77	0,114	0,72-19,64
D/E	10,1	0,015**	1,57-64,88	6,66	0,057	0,94-47,21
Adolescente na residência						
Sim	1			1		
Não	1,23	0,538	0,63-2,39	3,12	0,002**	1,50-6,47
Criança na residência						
Sim	1			1		
Não	0,89	0,697	0,52-1,54	0,51	0,047**	0,27-0,99
Beneficiário de programa social						
Bolsa Família	1			1		
Outros	1,11	0,843	0,39-3,14	1,03	0,956	0,33-3,19
Não recebe ou não soube responder	0,50	0,101	0,21-1,14	0,33	0,017**	0,13-0,82

Segurança alimentar é a variável de referência. * p < 0,01. ** p < 0,05. RR = risco relativo. PAP = Programa de Auxílio Permanência. *** Incluídos na análise apenas os estudantes que responderam a todas as variáveis.

Fonte: Autores.

da Manhã Escolar e a IA. O estudo indicou a importância do papel da AE na satisfação das necessidades energéticas e da qualidade da dieta para os estudantes em IA¹⁴.

No entanto, pesquisas brasileiras que investigaram essa associação são escassas. Pesquisa com estudantes do ensino fundamental encontrou associação entre SAN e o consumo de alimentação escolar, evidenciando a importância do PNAE na contribuição para a alimentação dos estudantes. No entanto, como a SAN é multifatorial, sua garantia depende também de outras políticas públicas¹³.

Já quanto ao consumo e ao comportamento alimentar dos estudantes, não comer o café da manhã e não consumir alimentos marcadores de uma alimentação saudável (feijão, frutas, verduras e legumes) indica as consequências geradas pela IA, uma vez que esta se relaciona tanto com a qualidade quanto com a quantidade de alimentos disponíveis nos domicílios^{1,3}.

Estudo realizado em Belo Horizonte verificou que a IA afetou negativamente a ingestão de frutas e vegetais e que o consumo de feijões foi maior entre as famílias que indicaram ter adolescentes na residência, quando comparado aos

domicílios em segurança alimentar. Além disso, o consumo de ultraprocessados não apresentou alteração entre as famílias em IA. Esse achado difere dos resultados do presente estudo, em que não consumir refrigerante esteve associado a um maior risco de IA leve, sugerindo uma mudança no consumo habitual de alimentos pelas famílias³⁷.

Entre as limitações do estudo, destaca-se o fato de a pesquisa ter sido conduzida diretamente com os estudantes, o que pode ser um possível fator de sub ou superestimação das prevalências encontradas, uma vez que a maior parte deles se encontrava matriculada no ensino médio, podendo não ser eles os responsáveis pela alimentação na residência. No entanto, estudos realizados diretamente com adolescentes vêm indicando que eles apresentam capacidade e autonomia para participar desse tipo de abordagem^{18,38-40}. Além disso, a aplicação do questionário se deu no formato *online*, o que poderia ser um fator de restrição dos participantes sem acesso à internet, contudo os *campi* do IFSP contam com dispositivos com acesso à internet disponíveis para os estudantes, possibilitando a participação de todos os interessados.

Tabela 5. Resultados dos modelos de regressão logística multinomial (modelo ajustado) para a associação entre o nível de insegurança alimentar e nutricional, consumo alimentação escolar, comportamento e consumo alimentar (n = 592***).

Variáveis	IA Leve			IA Moderada/Grave		
	RR	p	IC95%	RR	p	IC95%
Frequência de consumo da alimentação escolar						
Não consome	1			1		
Consome 1-4x/semana	2,33	0,030**	1,08-5,05	2,34	0,097	0,85-6,40
Consome diariamente	2,90	0,006*	1,35-6,20	3,56	0,011**	1,34-9,44
Leva alimentos de casa para escola						
Sim	1			1		
Não	1,65	0,018**	1,09-2,50	1,61	0,072	0,95-2,72
Café da manhã						
Sim	1			1		
Não	1,00	0,082	0,99-1,00	1,00	0,019**	1,00-1,01
Consumiu no dia anterior						
Feijão						
Sim	1			1		
Não	1,49	0,074	0,96-2,32	2,85	0,000*	1,64-4,94
Fruta fresca						
Sim	1			1,00		
Não	1,14	0,497	0,76-1,71	1,90	0,017**	1,12-3,22
Verdura e/ou legume						
Sim	1			1		
Não	1,21	0,351	0,80-1,83	1,97	0,010**	1,17-3,30
Refrigerante						
Sim	1			1		
Não	1,56	0,033**	1,03-2,37	1,52	0,018	0,89-2,58

* p < 0,01. ** p < 0,05. Ajustado pelas variáveis: sexo, raça/cor, presença de adolescente no domicílio, presença de criança no domicílio, programa de permanência estudantil, classe social (ABIPEME) e beneficiário de programa social. RR = risco relativo.

*** Incluídos na análise apenas os estudantes que responderam a todas as variáveis.

Fonte: Autores.

Por fim, por conta do convite para participação de todos os estudantes do ensino básico, a colaboração deles ocorreu por livre demanda, havendo um número diferente de participantes por campus, o que faz com que a amostra possa não representar necessariamente a população do estudo. No entanto, para redução do viés, foi garantida a participação de estudantes de todos os *campi* em funcionamento do IFSP.

Conclusão

A oferta da AE e a adesão a ela pelos estudantes apresentaram relação com a IA. Sendo a alimentação na escola uma fonte de consumo de alimentos saudáveis, ela propicia um melhor aporte

nutritivo, principalmente para os estudantes em situação de maior vulnerabilidade social. Além disso, também houve diferença na prevalência de IA entre as diferentes modalidades de ensino e conforme a situação socioeconômica familiar.

A relevância do estudo está na caracterização da situação de SAN, do consumo e dos hábitos alimentares de estudantes do ensino médio, técnico e da EJA, população beneficiada por uma das maiores políticas sociais do Brasil, porém ainda contemplada nas avaliações do PNAE. Assim, demonstramos a necessidade de pesquisas envolvendo a alimentação escolar que contemplem discentes de todas as esferas e modalidades de ensino, para que as políticas públicas e institucionais possam ser melhor direcionadas e tenham equidade em suas ações.

Colaboradores

JC Aragi e DH Bandoni trabalharam na concepção e na redação final do artigo.

Declaração de disponibilidade de dados

As fontes de dados utilizados na pesquisa estão indicadas no corpo do artigo.

Referências

1. Kepple AW, SegallCorrêa AM. Conceituando e medindo segurança alimentar e nutricional. *Cien Saude Colet* 2011; 16(1):187199.
2. Brasil. Presidência da República. Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006. Cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN com vistas a assegurar o direito humano à alimentação adequada e dá outras providências. *Diário Oficial União* 2006; 15 set.
3. Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. *II Inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia da COVID19 no Brasil*. São Paulo: Instituto Vox Populi; 2022.
4. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). *Pesquisa de Orçamentos Familiares 2017/2018: análise da segurança alimentar no Brasil*. Rio de Janeiro: IBGE; 2020.
5. Seligman HK, Laraia BA, Kushel MB. Food insecurity is associated with chronic disease among low-income NHANES participants. *J Nutr* 2010; 140(2):304310.
6. Tamiru D, Argaw A, Gerbaba M, Ayana G, Nigussie A, Belachew T. Household food insecurity and its association with school absenteeism among primary school adolescents in Jimma zone, Ethiopia. *BMC Public Health* 2016; 16:802.
7. Brasil. Presidência da República. Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009. Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da educação básica e dá outras providências. *Diário Oficial União* 2009; 16 jun.
8. Peixinho AM. A trajetória do Programa Nacional de Alimentação Escolar no período de 2003/2010: relato do gestor nacional. *Cien Saude Colet* 2013; 18(4):909916.
9. Drake L, Woolnough A, Burbano C, Bundy D. *Global school feeding sourcebook: lessons from 14 countries*. Rome: World Food Programme; London: Imperial College Press; 2016.
10. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Dados físicos e financeiros do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) [Internet]. 2014 [acessado 2025 out 13]. Disponível em: <https://www.gov.br/fnde/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/pnae/consultas/pnae-dados-fisicos-e-financeiros-do-pnae>
11. Brasil. Ministério da Educação (MEC). Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Resolução nº 6, de 8 de maio de 2020. Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). *Diário Oficial União* 2020; 8 maio.
12. Froner M, Pretto N. A insegurança alimentar entre as crianças brasileiras. 2022 [acessado 2025 out 13]. Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/grafico/2022/10/19/a-inseguranca-alimentar-entre-as-criancas-brasileiras>
13. Amorim ALB, Dalio SR, Ribeiro Junior JRS, Canella DS, Bandoni DH. The contribution of school meals to food security among households with children and adolescents in Brazil. *Nutrition* 2022; 93:111502.
14. Forrestal S, Potamites E, Guthrie J, Paxton N. Associations among food security, school meal participation, and students' diet quality in the First School Nutrition and Meal Cost Study. *Nutrients* 2021; 13(2):307.
15. Santos CCD, Rodrigues EC, Camargo PP, Justiniano ICS, Carvalho NC, Menezes MC, Meireles AL, Mendonça RD. Disponibilidade, acesso percebido e insegurança alimentar em domicílios de escolares de dois municípios de Minas Gerais na pandemia de COVID19. *Segur Aliment Nutr* 2023; 30:e023014.
16. Rodrigues AM, Santos EC, Faria TP, Faria AL, Chamon EMQO. Segurança alimentar de famílias com pré-escolares da zona rural de um município do Vale do Paraíba paulista. *Demetra* 2020; 15:e42451.
17. Andrade MEC, Lyra CO, Araújo FR, Bagni UV. Influence of federal feeding programs on the anthropometric indicators of nutritional status of adolescents. *Rev Nutr* 2022; 35:e210046.
18. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). *Pesquisa nacional de saúde do escolar: 2019*. Rio de Janeiro: IBGE; 2021.
19. Vale D, Santos TT, Dantas RF, Cabral NLA, Lyra CO, Oliveira AGRC. Determinantes sociais em saúde associados à vivência da fome entre adolescentes do Brasil. *Cien Saude Colet* 2022; 27(7):2895909.

20. Interlenghi GS, Reichenhein ME, SegallCorrêa AM, PérezEscamilla R, Moraes CL, SallesCosta R. Suitability of the eightitem version of the Brazilian Household Food Insecurity Measurement Scale to identify risk groups: evidence from a nationwide representative sample. *Public Health Nutr* 2018; 22(5):776784.
21. SegallCorrêa AM, MarinLeón L, MelgarQuiñonez H, PérezEscamilla R. Refinement of the Brazilian Household Food Insecurity Measurement Scale: recommendation for a 14item EBIA. *Rev Nutr* 2014; 27(2):241251.
22. Moraes DC, Lopes SO, Priore SE. Indicadores de avaliação da insegurança alimentar e nutricional e fatores associados: revisão sistemática. *Cien Saude Colet* 2020; 25(7):26872700.
23. Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP). Alterações na aplicação do Critério Brasil [Internet]. 2022 [acessado 2024 mar 8]. Disponível em: https://abep.org/wp-content/uploads/2024/09/01_cceb_2022.pdf
24. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Orientações para avaliação de marcadores de consumo alimentar na atenção básica [Internet]. 2015 [acessado 2024 mar 8]. Disponível em: https://bvs.ms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/marcadores_consumo_alimentar_atencao_basica.pdf
25. Sousa LRM, SegallCorrêa AM, Ville AS, MelgarQuiñonez H. Food security status in times of financial and political crisis in Brazil. *Cad Saude Publica* 2019; 35(1):e00084118.
26. Oliveira TC, Abranches MV, Lana RM. Food (in)security in Brazil in the context of the SARSCoV2 pandemic. *Cad Saude Publica* 2020; 36(4):e00055220.
27. Brasil. Ministério da Educação (MEC). Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). *Censo Escolar 2023: divulgação dos resultados*. Brasília: INEP; 2023.
28. Bezerra TA, Olinda RA, Pedraza DF. Insegurança alimentar no Brasil segundo diferentes cenários socio-demográficos. *Cien Saude Colet* 2017; 22(2):637651.
29. Correia LL, Rocha HAL, Leite ÁJM, Cavalcante Silva A, Campos JS, Machado MMT, Lindsay AC, Cunha AJLA. The relation of cash transfer programs and food insecurity among families with preschool children living in semiarid climates in Brazil. *Cad Saude Colet* 2018; 26(1):5362.
30. Santos TG, Silveira JAC, LongoSilva G, Ramires EKNM, Menezes RCE. Tendência e fatores associados à insegurança alimentar no Brasil: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2004, 2009 e 2013. *Cad Saude Publica* 2018; 34(4):e00066917.
31. Moradi S, Mirzababaei A, Mohammadi H, Moosavian SP, Arab A, Jannat B, Mirzaei K. Food insecurity and the risk of undernutrition complications among children and adolescents: a systematic review and metaanalysis. *Nutrition* 2019; 62:5260.
32. Valentim EA, Almeida CCB, Taconeli CA, Osório MM, Schmidt ST. Fatores associados à adesão à alimentação escolar por adolescentes de escolas públicas estaduais de Colombo, Paraná, Brasil. *Cad Saude Publica* 2017; 33(10):e00061016.
33. Cesar JT, Taconeli CA, Osório MM, Schmidt ST. Adesão à alimentação escolar e fatores associados em adolescentes de escolas públicas na região Sul do Brasil. *Cien Saude Colet* 2020; 25(3):97788.
34. Honório OS, Rocha LL, Fortes MICM, Carmo AS, Oliveira TRPR, Cunha CF, Mendes LL. Consumption of school meals provided by the National School Feeding Program among Brazilian public school adolescents. *Rev Chil Nutr* 2020; 47(5):76571.
35. Vale D, Lyra CO, Santos TT, Souza CVS, Roncalli AG. Adesão à alimentação escolar por adolescentes brasileiros: determinantes individuais e do contexto escolar. *Cien Saude Colet* 2021; 26(2):63750.
36. Cohen JFW, Hecht AA, McLoughlin GM, Turner L, Schwartz MB. Universal school meals and associations with student participation, attendance, academic performance, diet quality, food security, and body mass index: a systematic review. *Nutrients* 2021; 13(3):911.
37. Araújo ML, Mendonça RD, Lopes Filho JD, Lopes ACS. Association between food insecurity and food intake. *Nutrition* 2018; 54:54-59.
38. Gariglia F, Bento SF, Hardy E. Adolescentes como voluntários de pesquisa e consentimento livre e esclarecido: conhecimento e opinião de pesquisadores e jovens. *Cad Saude Publica* 2006; 22(1):5362.
39. Niemeier J, Fitzpatrick KM. Examining food insecurity among high school students: a risks and resources model. *Appetite* 2019; 135:714.
40. Serenini M, Vieira KC, Souza CM, Poblacion A, Toloni MHA, Taddei JAAC. A insegurança alimentar pela voz de adolescentes participantes do Programa Bolsa Família. *Rev Bras Estud Popul* 2023; 40:e0242.

Artigo apresentado em 27/05/2024

Aprovado em 21/03/2025

Versão final apresentada em 23/03/2025

Editores-chefes: Maria Cecília de Souza Minayo, Romeu Gomes, Antônio Augusto Moura da Silva, Vania de Matos Fonseca